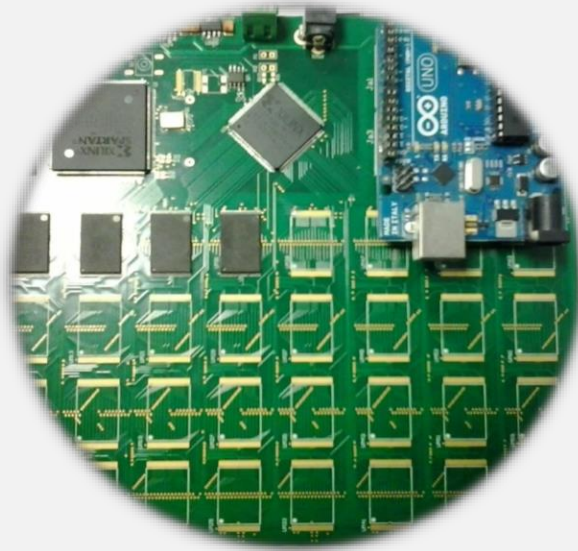


Sistemas Basados en Microcontrolador-Introducción



AGENDA

Introducción

Conceptos básicos de Computadores

Características de Computadores

AGENDA

Introducción

- Historia
- Tendencias Globales

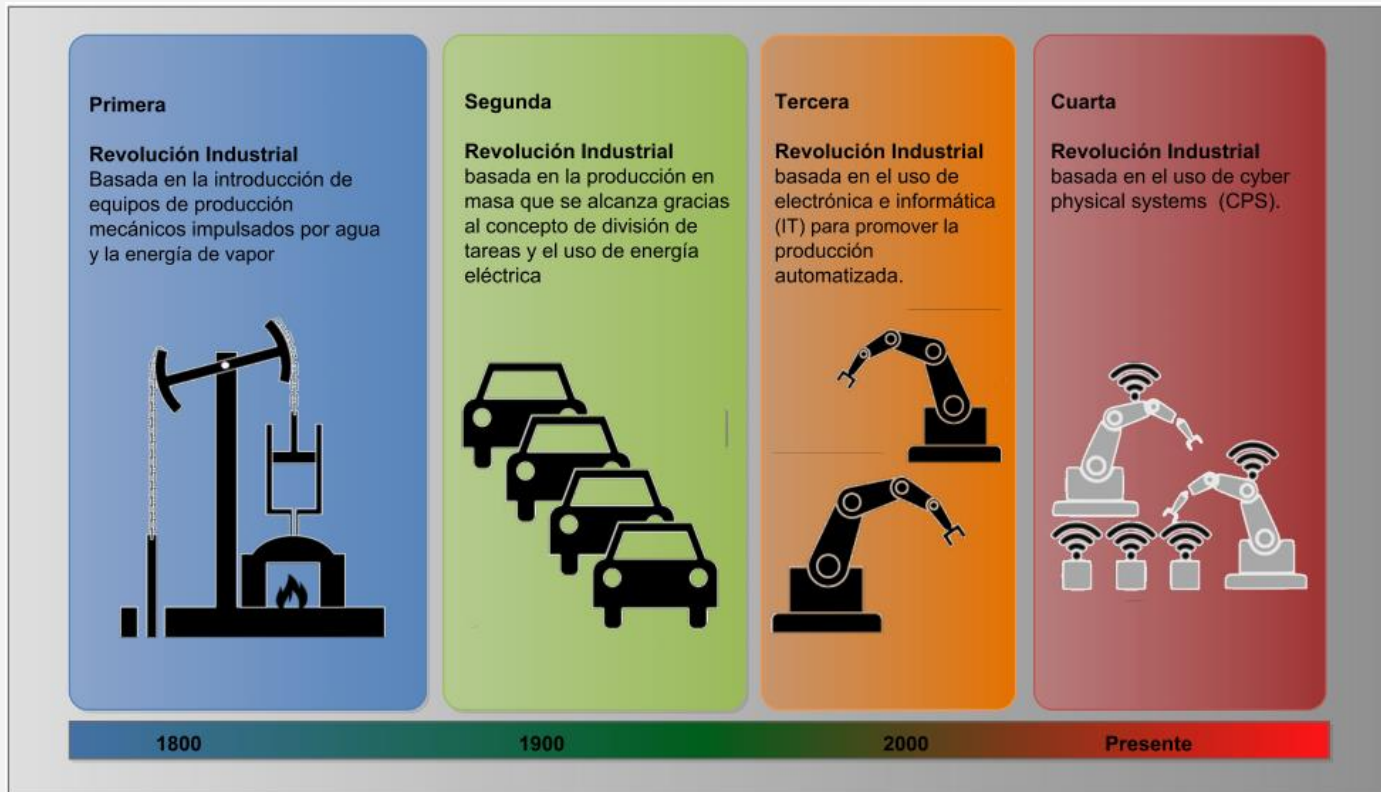
Conceptos básicos de Computadores

Arquitectura de Computadores

HISTORIA

INDUSTRIA

Productividad, Eficiencia, Seguridad, Conectividad



REVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los computadores han conducido a una tercera revolución en la humanidad: la revolución de la información.

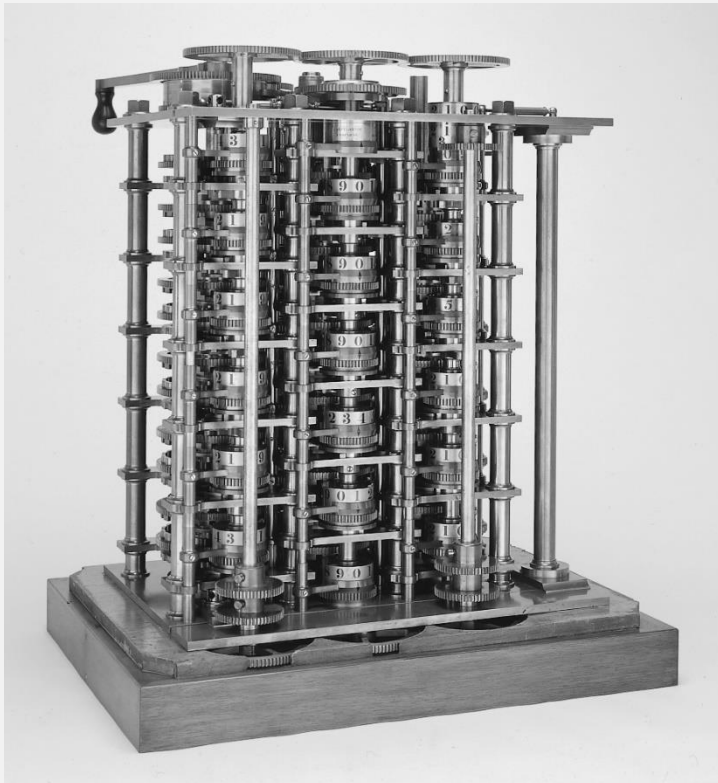
- Esta revolución continua en la actualidad, siendo así que cada vez que el costo de un computador se reduce 10 veces, las oportunidades se multiplican. Aplicaciones que antes eran inalcanzables hoy son comunes y prácticas.

Hace unas décadas, algunas de las siguientes aplicaciones eran ciencia ficción

- Computadores en automóviles
- Teléfonos portables
- Proyecto de genoma humano
- World Wide Web
- Motores de búsqueda
- *Computadores personales (PC)*
- *Servidores (supercomputadores)*
- *Computadores embebidas*

EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR

EL PRIMER COMPUTADOR



*La máquina diferencial de
BABBAGE(1832)*

25000 partes

*Costo: 17470 libras(en la
época cantidad enorme)*

EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR

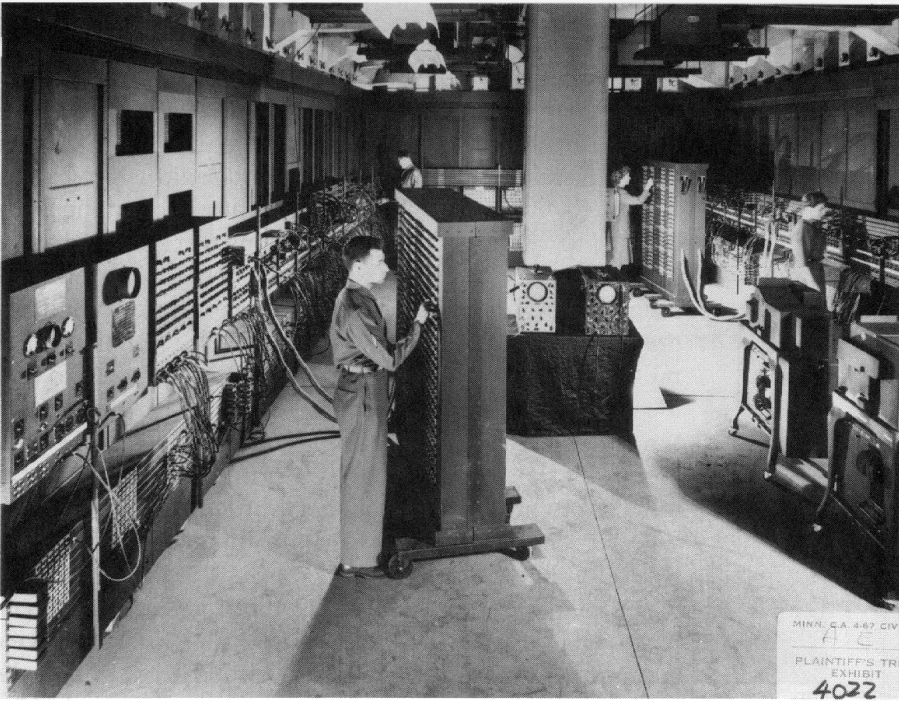
LA PRIMERA COMPUTADORA ELECTROMECAÁNICA



MARK I (1944): construida en la Universidad de Harvard, por el profesor H. Aiken y IBM que invirtió US\$ 500.000,00. Tenía cerca de 15 metros de largo y 2,5 metros de alto, algunas de sus más importantes características eran que contaba con 760.000 piezas, 800 km de cables, 420 interruptores. Era capaz de realizar una suma en 0,3s, una multiplicación en 0,4s y una división en cerca de 10s.

EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR

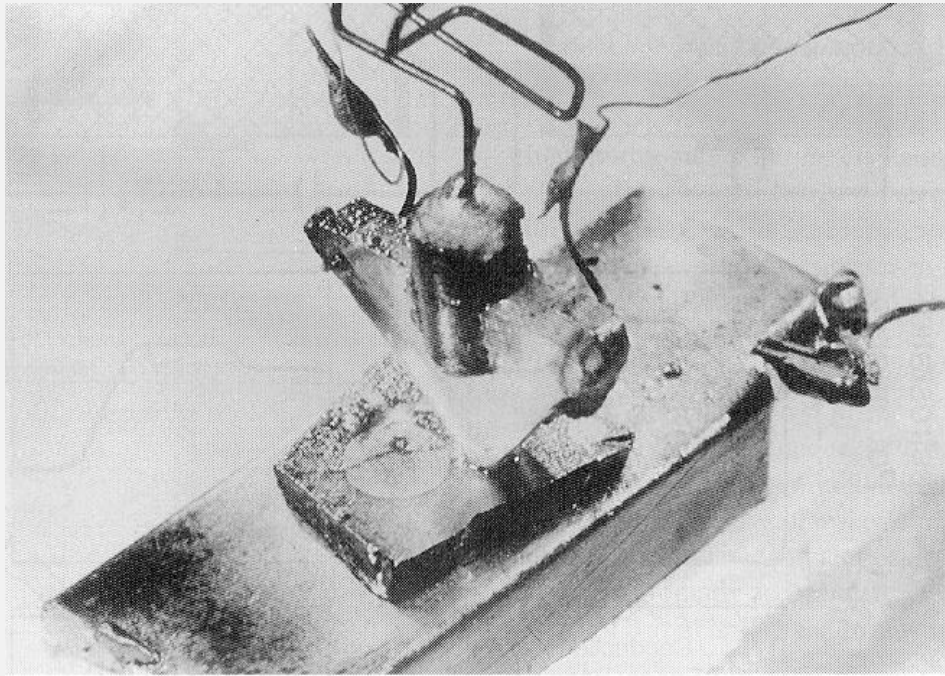
ENIAC: EL PRIMER COMPUTADOR ELECTRÓNICO (1946)



*Tenía aproximadamente
18 mil válvulas, pesaba
30 toneladas y llegaba a
consumir 150 KW.*

EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR

LA REVOLUCIÓN DEL TRANSISTOR



*Primer transistor
Bell Labs, 1948*

EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR

LA REVOLUCIÓN DEL TRANSISTOR

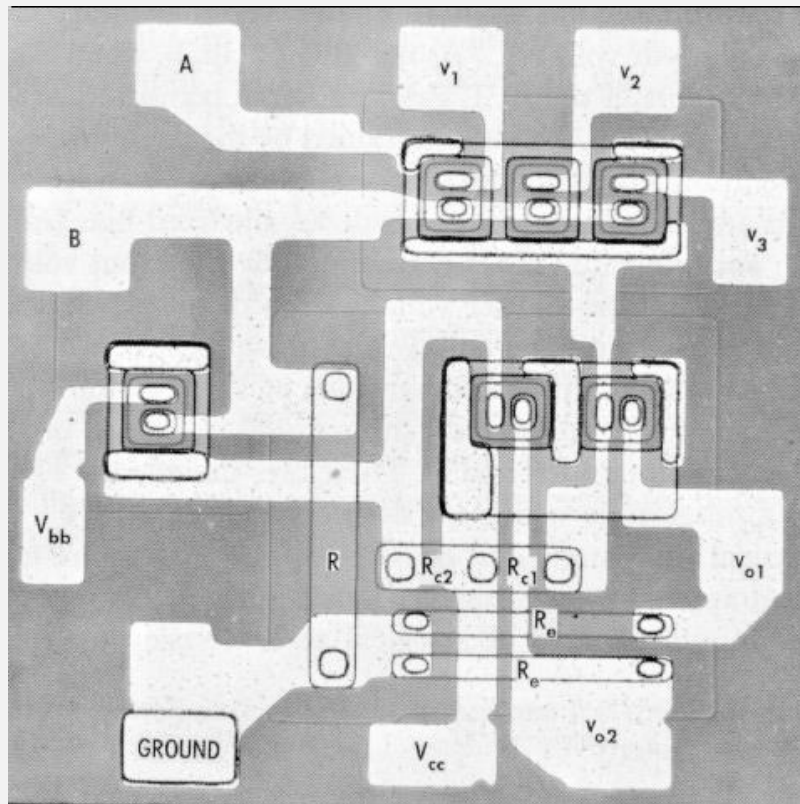
UNIVAC (1948): PRIMERA COMPUTADORA COMERCIAL



Ejecutaba 1905 operaciones por segundo y su precio llegó a US\$ 1.000.000.

EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR

LOS PRIMEROS CIRCUITOS INTEGRADOS

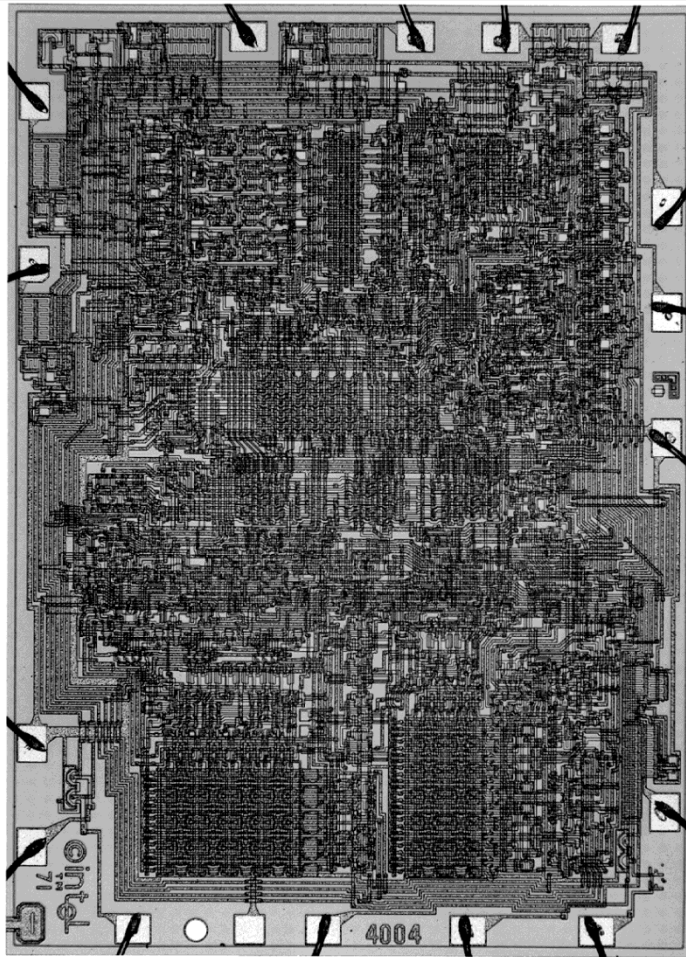


Lógica Bipolar 1960's

*Compuerta ECL 3-entradas
Motorola 1966*

EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR

MICROPROCESADOR INTEL 4004



1971

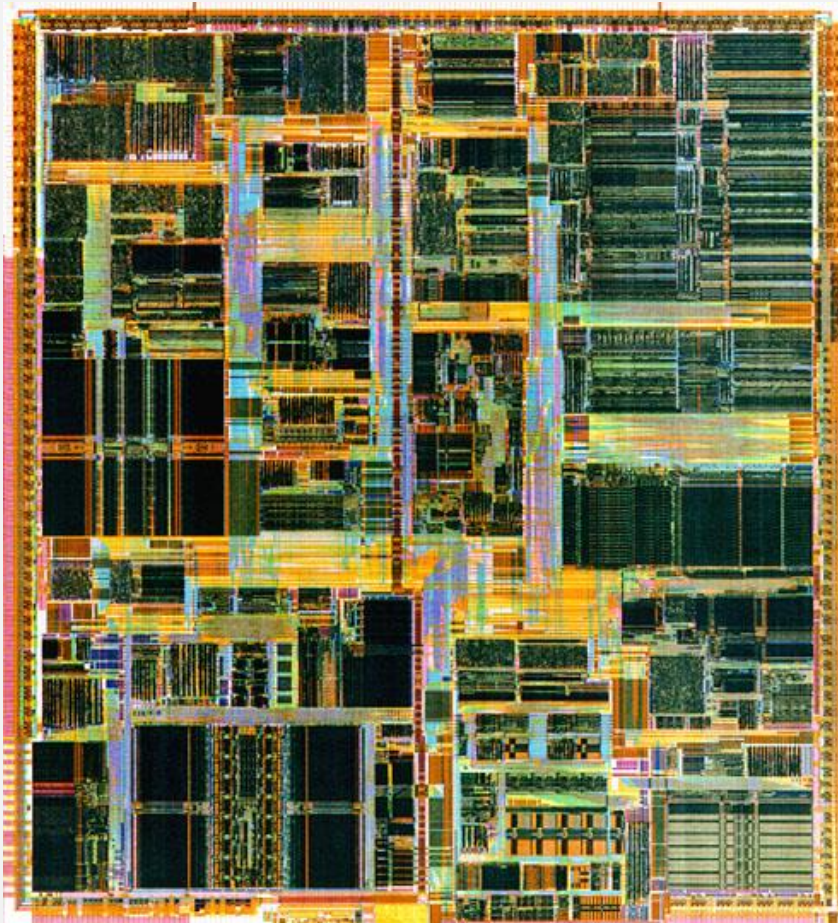
1000 transistors

1 MHz operación

*La **Kenbak-1** fue la primera computadora personal anunciada por un científico americano, por 750 dólares.*

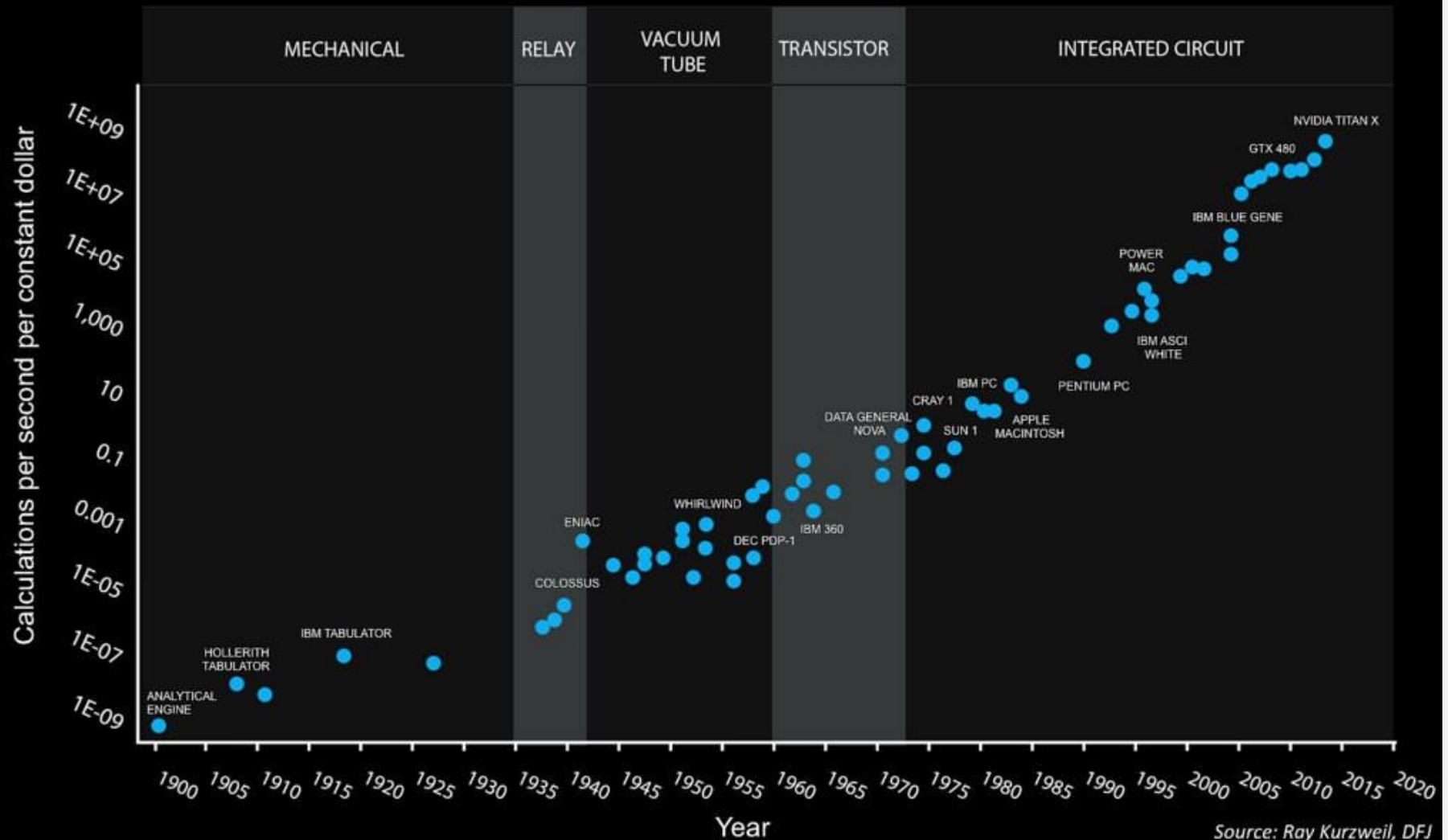
EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR

MICROPROCESADOR INTEL PENTIUM (IV)



Velocidades de 2 GHz
42 millones de transistores

EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR



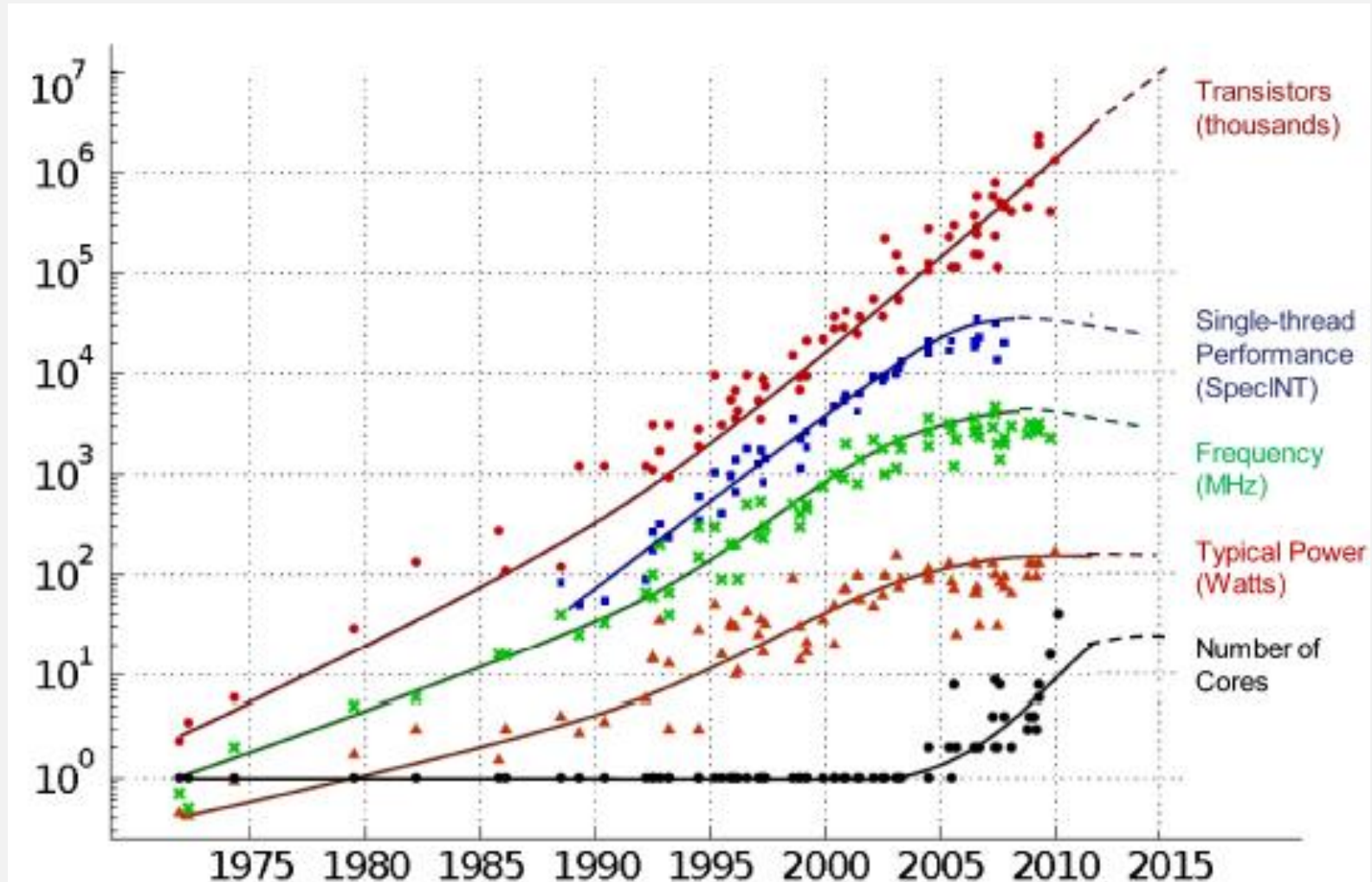
LEY DE MOORE

Gordon Moore cofundador de Intel, predijo en 1965 que el número de transistores en un circuito integrado se duplicaría cada 18- 24 meses. Este enunciado se ha mantenido hasta la actualidad gracias a las mejoras tecnológicas en el proceso de manufactura (miniaturización de los transistores) y el uso de nuevos materiales.

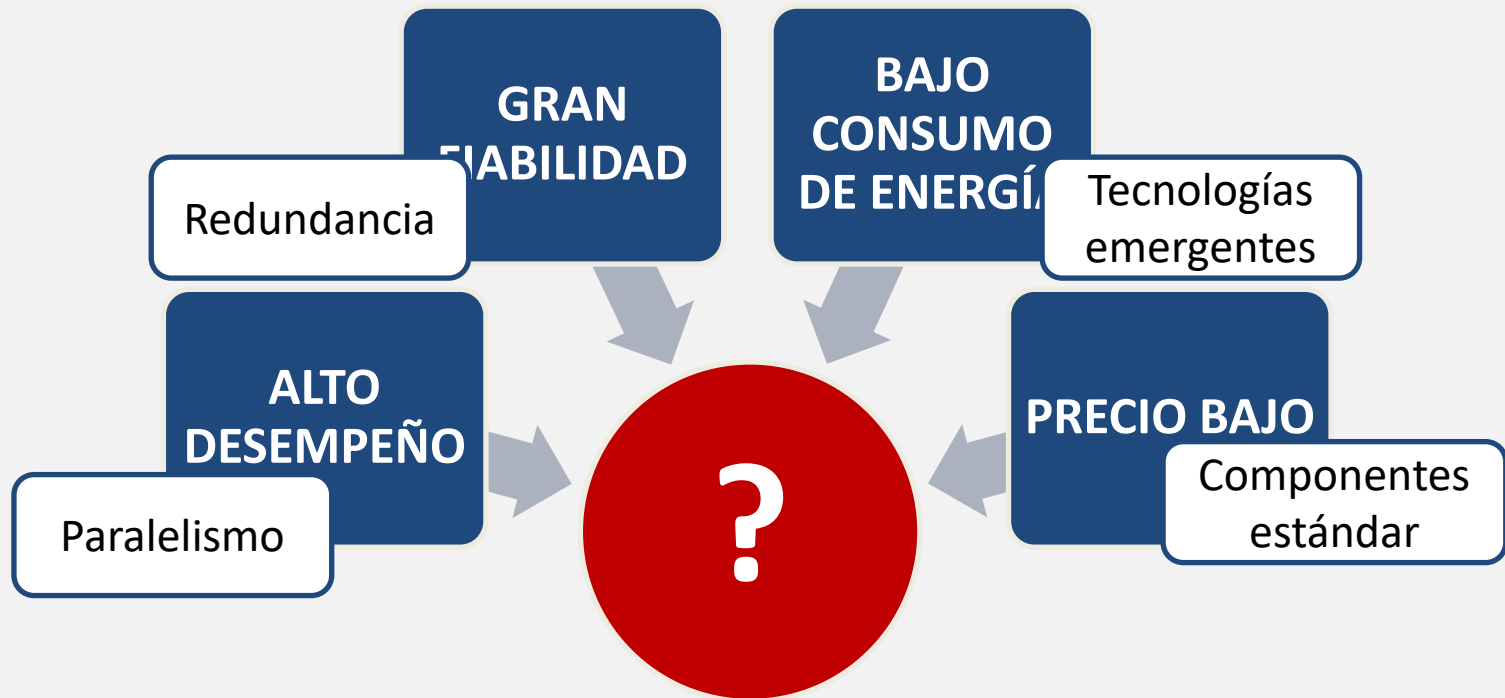
INTEGRACIÓN DE TRANSISTORES EN UN C.I.



TENDENCIA DE DATOS EN 35 AÑOS DE MICROPROCESADOR



SISTEMAS COMPUTACIONALES



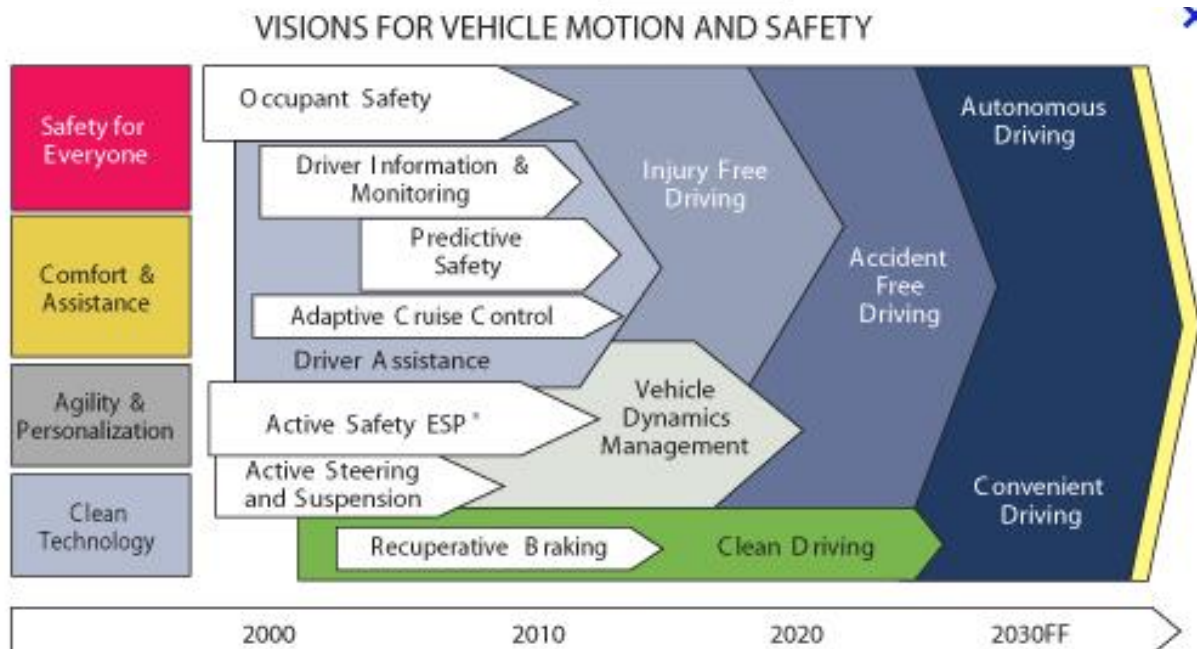
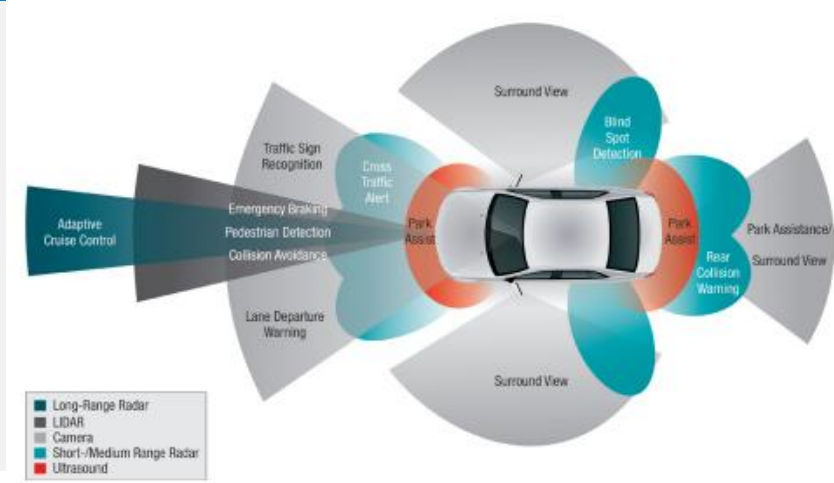
INTERNET DE LAS COSAS



ADAS:Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción

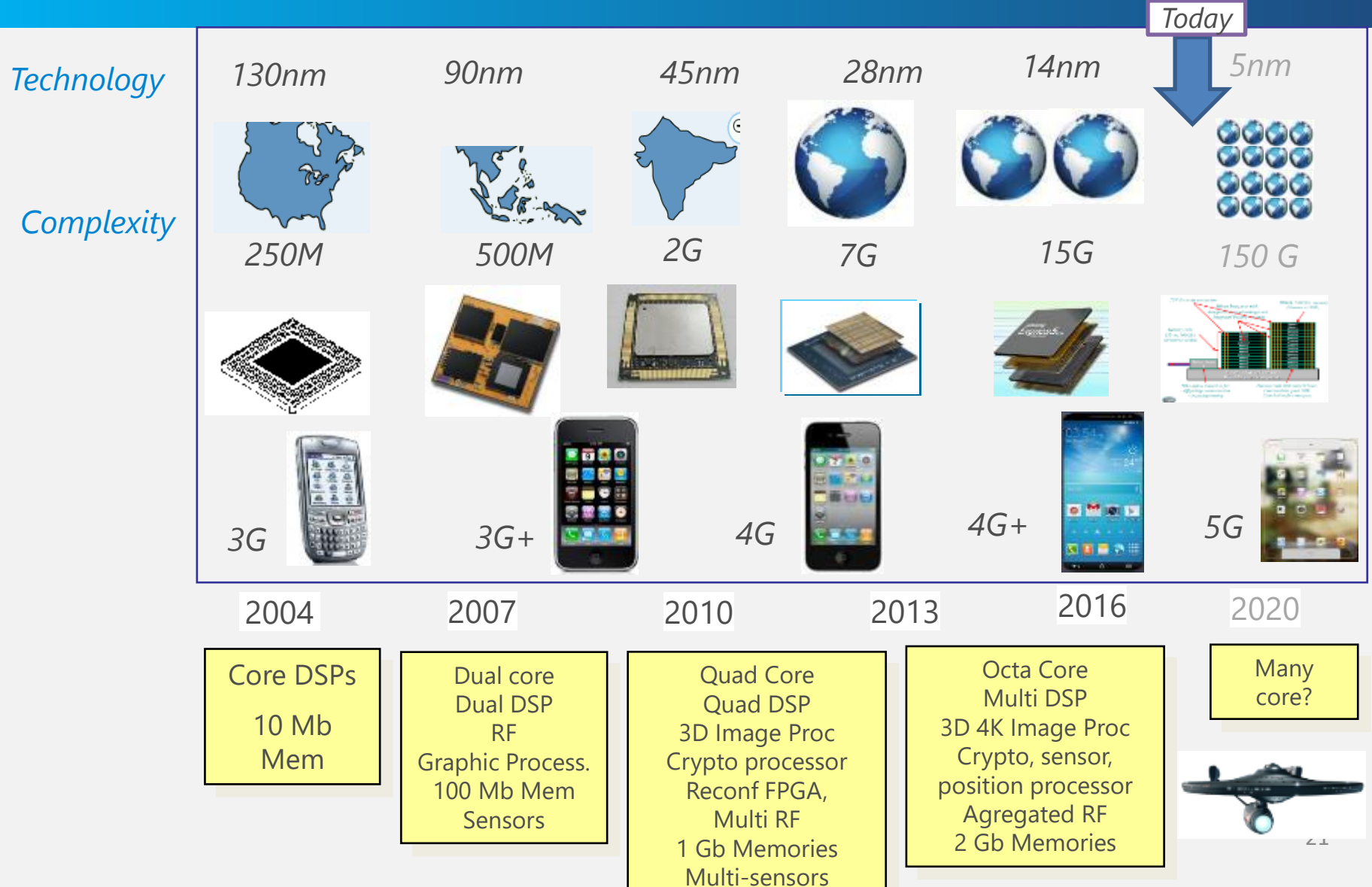
HACIA LA CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA

- 2020 : Conducción **libre de lesiones**
- 2030: Conducción **sin accidentes**
- 2040: conducción **autónoma?**



INTRODUCCIÓN

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS HACIA DISPOSITIVOS TERA



AGENDA

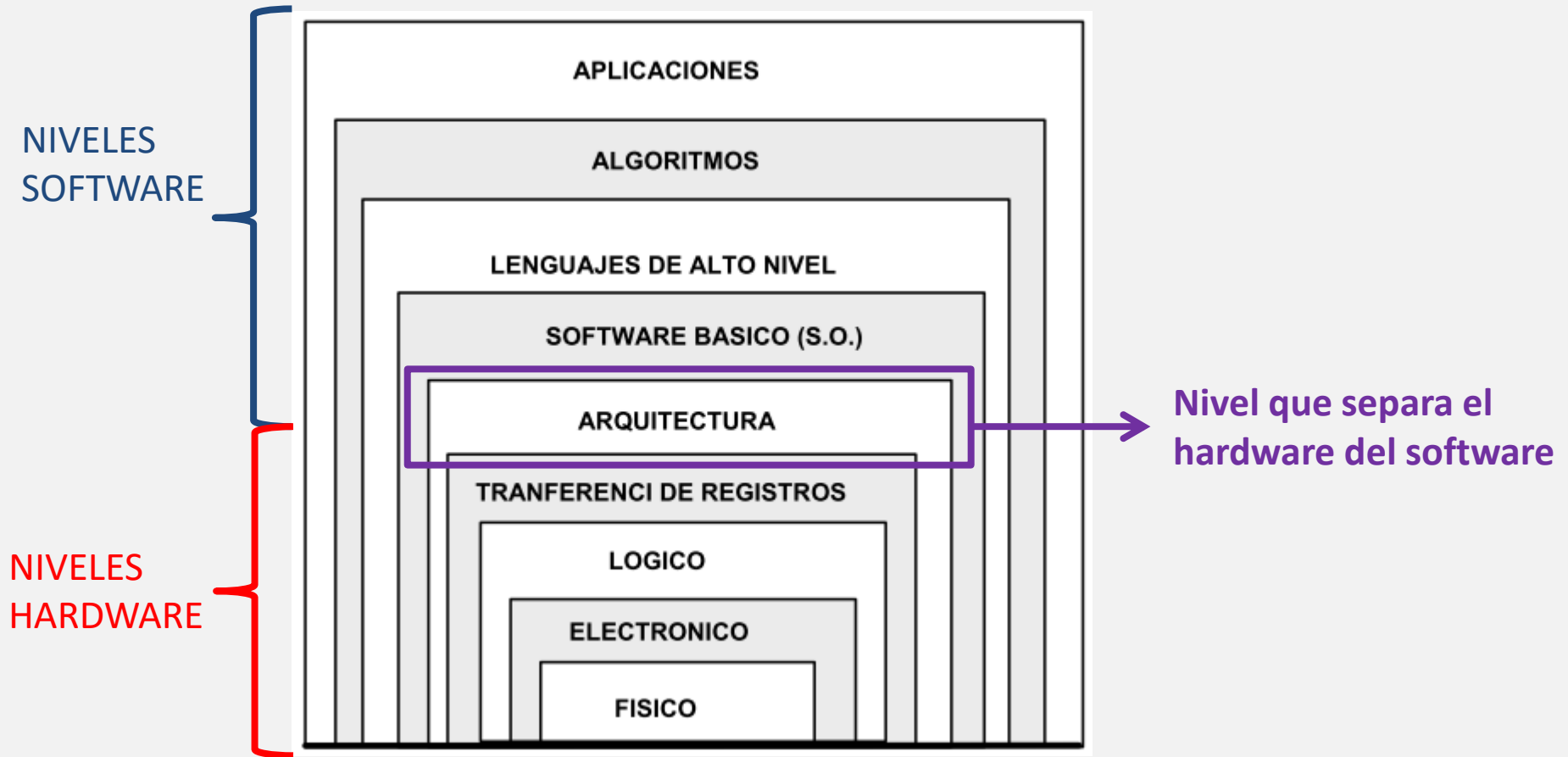
Introducción

Conceptos básicos de Computadores

- Diseño y niveles de abstracción

Arquitectura de Computadores

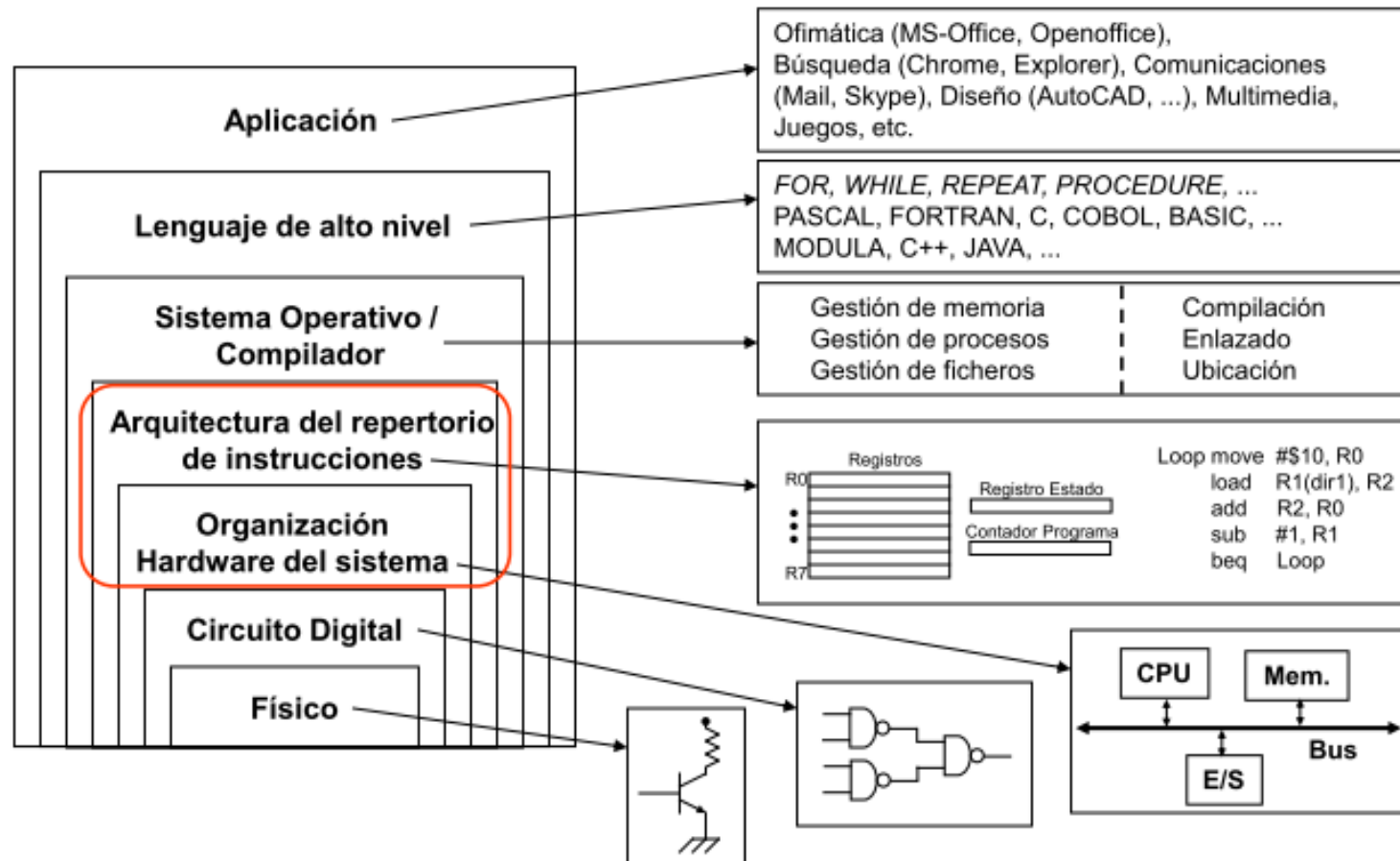
NIVELES DE DESCRIPCIÓN / ABSTRACCIÓN



Fuente: (Ruz, 2019)

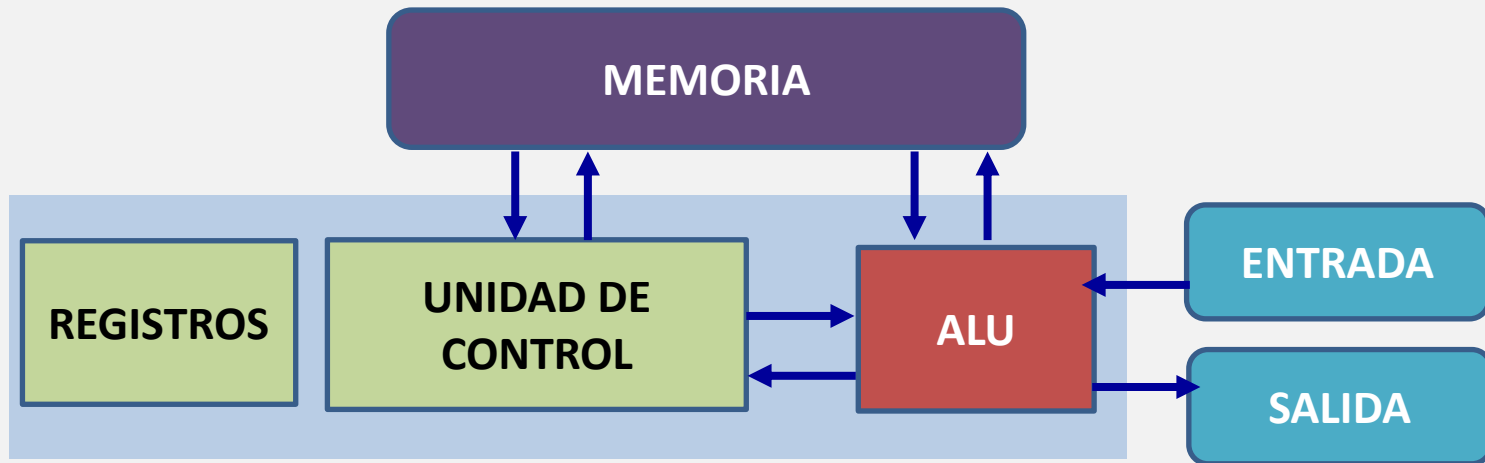
NIVELES DE DESCRIPCIÓN / ABSTRACCIÓN

Algunos autores simplifican los niveles agrupando algunos de ellos:



ARQUITECTURA BÁSICA

Modelo de Von Neumann 1945



Unidad aritmética
lógica

ALU para realizar operaciones.

Unidad de control

A cargo de la secuenciación de operaciones.

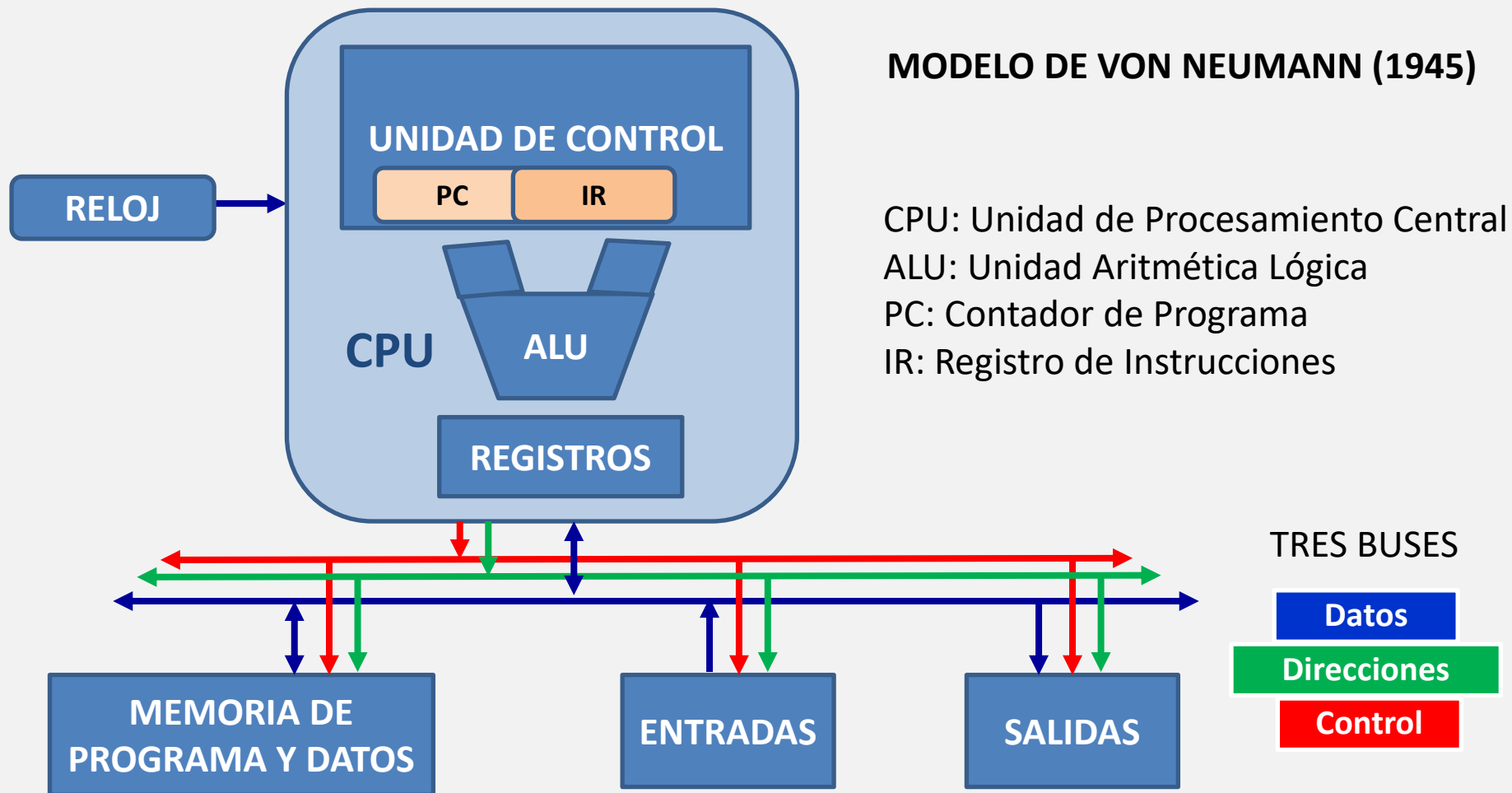
Memoria

Contiene el programa (instrucciones) y
datos.

Una unidad de
entrada y/o salida.

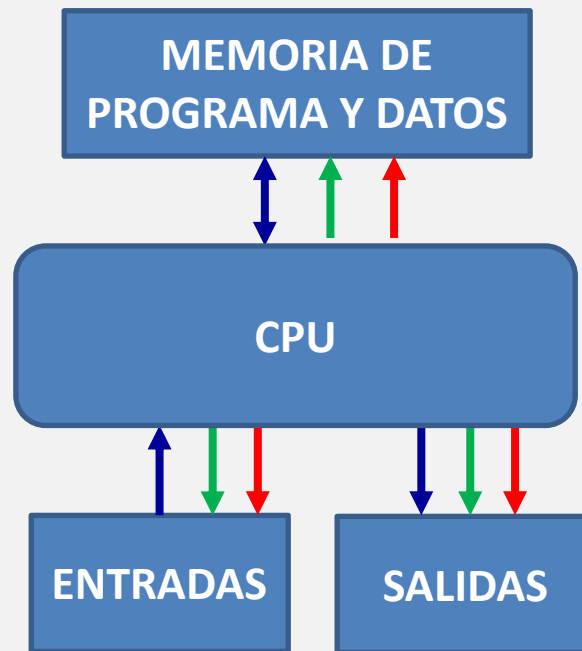
Permite la comunicación con el exterior sea
para el ingreso y/o egreso de información

ARQUITECTURA BÁSICA



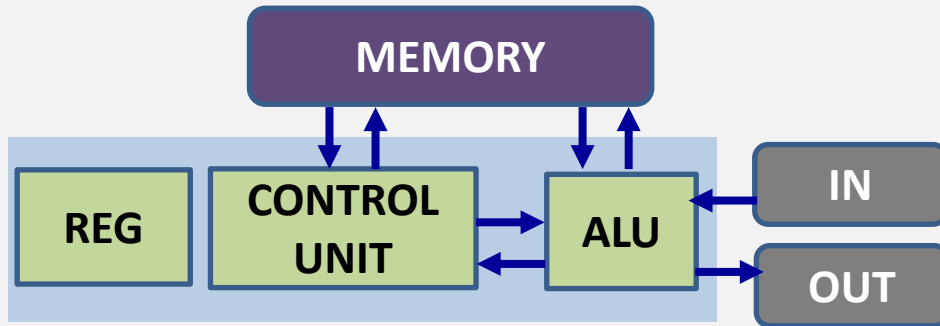
ARQUITECTURAS BÁSICAS

VON NEUMANN

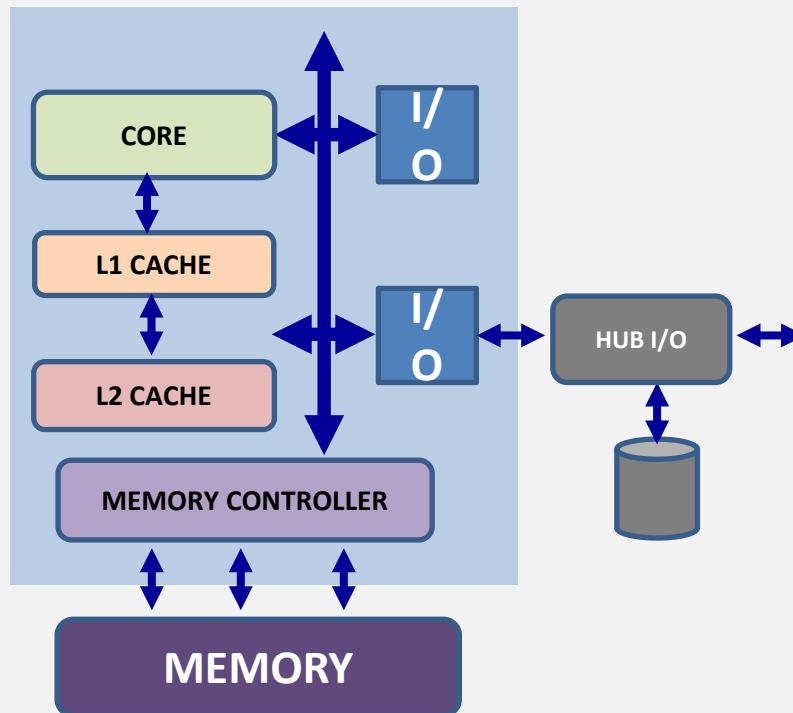


TRES BUSES



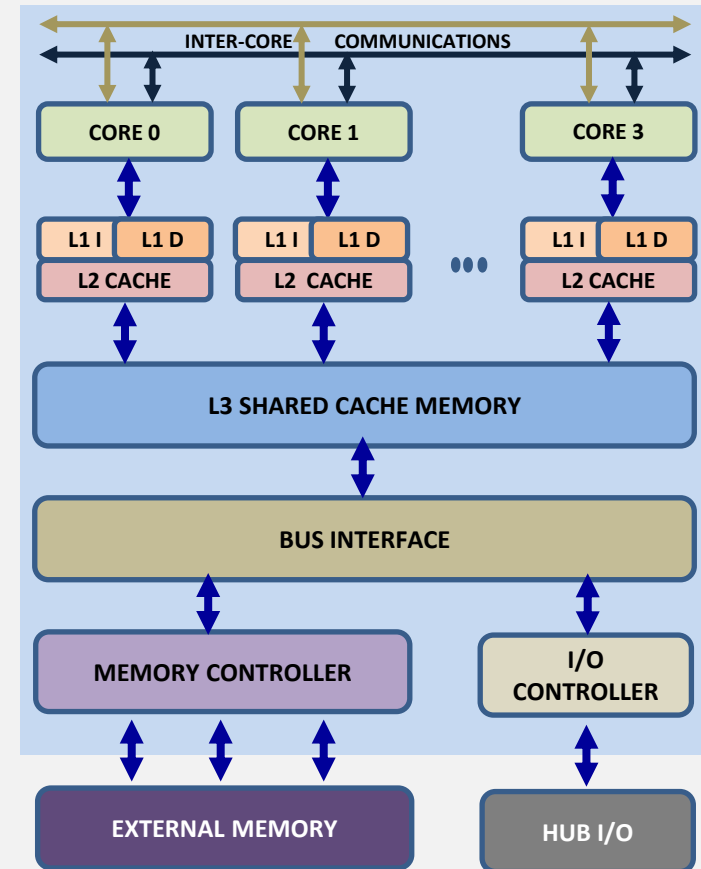


Von Neumann Model (1945)



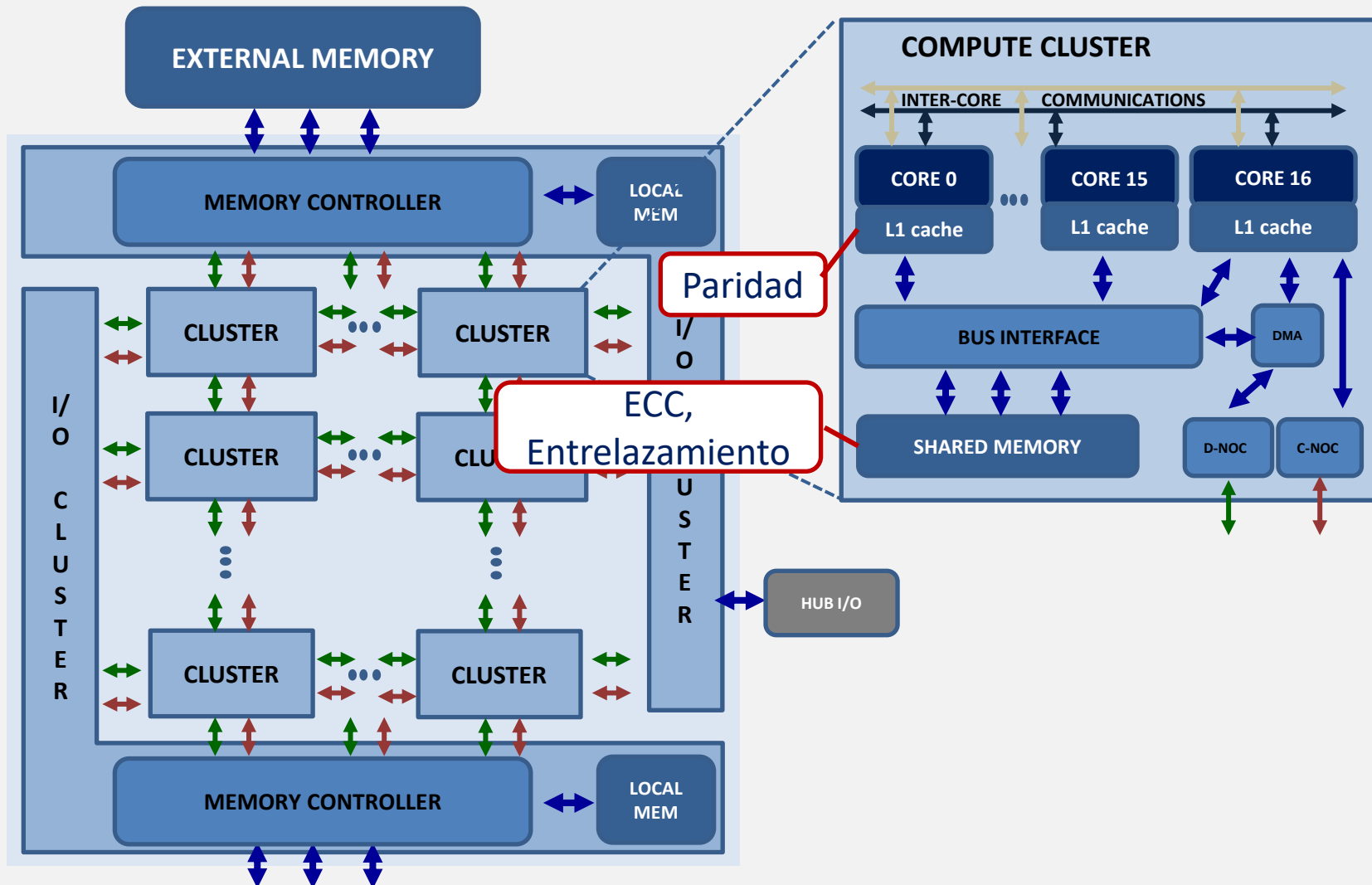
Mono-core processor in 2002

EVOLUCIÓN



Freescale multi-core processor in 2013

PROCESADOR MANY-CORE



PREGUNTAS

